Solución de la pregunta 30

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · VOLÚMENES EN REACCIONES GASEOSAS

A presión y temperatura constantes, reaccionan completamente 4 L de CO con 2 L de O_2: $2\,CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,CO_2(g)$. ¿Qué volumen total de gas hay al final?

A) 4 L

B) 6 L

C) 2 L

D) 8 L

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Razón**
   $2 : 1 : 2$.
2. **Producto**
   4 L de CO_2.
3. **Conclusión**
   El volumen total no se conserva: 6 L → 4 L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que el volumen total se conserva.

C) Considera solo el O_2.

D) Duplica el volumen de CO.

Idea clave. Se conserva la masa, no necesariamente el volumen.